

软件建模技术大作业题目说明

一、40 个大作业题目

（一）航空公司运营域（9 题）

1. 民航航班运行控制与动态管理系统 ★★★

服务划分：航班计划 / 航班动态 / 机队与机型 / 统计报表（+网关）

① 航班计划管理（航班号、航线、机型、班期、时刻增删改查与 Excel 批量导入）；② 机型与机队管理（座位布局、航程、维护属性配置）；③ 航班动态发布（正点/延误/取消/备降状态流转与多级发布审核）；④ 同机连续航班时刻重叠冲突自动检测；⑤ 航班动态消息订阅与旅客通知推送（短信/站内信模拟）；⑥ 按航线、日期、状态多条件组合查询；⑦ 延误原因登记与分类统计（天气/公司/流量）；⑧ 航线准点率统计与排名；⑨ 航班计划日历视图展示；⑩ 航班动态报表导出。

2. 民航机票预订与销售管理系统 ★★★

服务划分：航班舱位 / 定价计费 / 订单交易 / 支付退改 / 会员里程 / 通知

① 航班查询与舱位实时余票展示；② 舱位定价（基础价+燃油+机建，差异化折扣策略）；③ 购票下单与模拟支付（支付状态机）；④ 退票（按舱位与离起飞时间分档手续费）；⑤ 改签（差价计算、原票作废重开）；⑥ 订单状态流转与多条件查询（待支付/已出票/已退票）；⑦ 里程自动累积与积分抵扣；⑧ 超售控制与候补登记转正；⑨ 销售日报月报（销售额、客座率）；⑩ 电子客票行程单导出。

3. 民航航班值机与智能选座管理系统 ★★★

服务划分：客票验证 / 值机办理 / 座位图 / 行李托运 / 登机牌

① 客票有效性验证与值机资格校验；② 在线值机办理与取消值机；③ 图形化座位图（不同机型布局差异化渲染）；④ 智能选座推荐（靠窗/走道/同伴相邻算法）；⑤ 特殊座位管理（安全出口排、锁定座位、轮椅位）；⑥ 托运行李登记与超重计费；⑦ 电子登机牌生成（含二维码）与导出；⑧ 值机截止控制与延误航班值机重开；⑨ 值机进度统计（值机率、剩余座位）；⑩ 值机旅客名单与

行李装载单导出。

4. 民航行李全流程跟踪与计费管理系统 ★★★

服务划分：行李登记 / 计费 / 全程跟踪 / 异常处理 / 统计分析

① 行李登记与行李牌（条码/二维码）生成；② 计件制/计重制双模式计费（策略模式）；③ 超重超件加收与特殊行李（运动器材/宠物）计费；④ 行李状态全程跟踪（值机→安检→装载→到达→提取，扫码流转）；⑤ 旅客行李状态自助查询与推送；⑥ 不正常行李登记（延误/破损/丢失）与处理工单；⑦ 赔付计算与赔偿登记；⑧ 行李再确认与临时存储管理；⑨ 单航班行李统计与装载符合性核对；⑩ 异常率分析与月度报表导出。

5. 航空公司常旅客会员与里程运营平台 ★★★

服务划分：会员账户 / 里程累积 / 权益等级 / 兑换商城 / 营销活动

① 会员注册、实名认证与四级等级体系；② 乘机里程自动累积（舱位差异化累积率）；③ 非航里程获取（商城消费模拟、联名活动）；④ 里程兑换机票/升舱/礼品（兑换规则引擎）；⑤ 等级定级保级计算（滚动 12 个月）；⑥ 差异化权益展示（休息室、优先值机）；⑦ 里程账户流水与过期预警；⑧ 生日/节假日营销活动定向推送；⑨ 会员画像与活跃度分析；⑩ 里程对账单与年度报告导出。

6. 机组资源管理与排班调度系统 ★★★

服务划分：机组档案 / 资质管理 / 排班调度 / 飞行时间统计 / 冲突检测

① 机组人员档案管理（机长/副驾/乘务长/乘务员）；② 机型资质与训练有效期管理；③ 航班任务自动匹配（按资质、驻站基地）；④ 月度排班计划编制与人工调整；⑤ 排班冲突检测（月飞行小时上限、最短休息期、资质过期）；⑥ 临时替班与任务调整管理；⑦ 个人排班表查询与订阅推送；⑧ 飞行小时/值勤期统计与超时预警；⑨ 任务量均衡度（公平性）分析；⑩ 排班表导出与发布通知。

7. 航班延误处置与旅客服务平台 ★★★

服务划分：延误监测 / 旅客匹配 / 补偿处置 / 改签服务 / 消息通知

① 延误航班登记与原因分类定性；② 受影响旅客自动识别与名单生成；③ 补偿规则引擎（原因×时长矩阵：餐食/住宿/现金/里程）；④ 补偿申请审批与发放登记；⑤ 旅客自助改签与后续航班自动推荐；⑥ 食宿安置登记（酒店/餐券发放管理）；⑦ 多渠道通知推送（站内/短信/邮件模拟）；⑧ 旅客投诉登记与处理闭环；⑨ 处置时效统计（各环节耗时分析）；⑩ 延误原因与准点率分析报

表。

8. 机上餐食与机供品配餐管理系统 ★★

服务划分：餐食目录 / 特殊餐需求 / 配餐计划 / 库存供应 / 成本核算

① 餐食品种管理（正餐/轻食/特殊餐分类）；② 特殊餐食预订（清真/儿童/糖尿病餐，与订票值机联动）；③ 按航班自动生成配餐单（舱位×人数计算）；④ 配餐供应商与配送单管理；⑤ 原材料库存管理与保质期预警；⑥ 机供品领用与回收登记；⑦ 单航班/单舱位配餐成本核算；⑧ 餐食满意度反馈与分析；⑨ 季节性菜单切换与上新管理；⑩ 配餐统计报表导出。

9. 航空公司员工考勤与绩效考核系统 ★★

服务划分：员工档案 / 考勤管理 / 审批流 / 绩效计算 / 统计报表

① 员工档案与岗位体系管理（飞行/乘务/地服/机务）；② 考勤打卡登记与异常考勤识别；③ 请假申请与多级审批流；④ 加班登记与加班费计算；⑤ 岗位差异化 KPI 指标配置；⑥ 绩效自动计算与人工校准；⑦ 月度绩效排名与分布分析；⑧ 考勤绩效申诉流程；⑨ 模拟薪酬参考计算；⑩ 考勤绩效报表导出。

（二）机场运营域（6 题）

10. 机场停机位分配与地面资源调度系统 ★★★

服务划分：机位资源 / 分配调度 / 冲突检测 / 可视化展示 / 统计分析

① 机位资源管理（远近机位、机型约束、保障能力）；② 机位自动分配（机型匹配与预分配规则）；③ 机位人工调整与时间重叠冲突告警；④ 机位占用甘特图/时间轴可视化；⑤ 航班到港预联与机位预留；⑥ 远机位摆渡车保障任务联动；⑦ 机位维修/占用锁定管理；⑧ 机位利用率与高峰时段统计；⑨ 延误对机位计划影响推演；⑩ 机位分配日报与统计报表导出。

11. 机场旅客安检与通行管理系统 ★★

服务划分：通道管理 / 安检记录 / 禁运品库 / 人员绩效 / 事件管理

① 安检通道与班次管理；② 旅客安检信息核验登记（证件/登机牌比对）；③ 随身行李检查记录与开包登记；④ 禁运物品库维护与智能匹配提示；⑤ 违禁事件登记与上报流程；⑥ 安检员排班与工作量统计；⑦ 旅客通行效率与高峰分析；⑧ 安检质量抽检记录管理；⑨ 黑名单/关注名单管理；⑩ 安检数据日报与导出。

12. 机场特殊旅客服务保障管理系统 ★★

服务划分：申请受理 / 条件审核 / 保障任务 / 流程跟踪 / 统计评价

① 特殊旅客类型管理（无陪儿童/轮椅/孕妇/VIP/视听障）；② 服务申请受理与材料清单核验；③ 乘机条件差异化审核；④ 保障任务自动生成与地服派单；⑤ 全流程节点跟踪（接机→值机→安检→登机）；⑥ 陪同人员与设备（轮椅等）资源调度；⑦ 服务时效统计与超时预警；⑧ 服务评价与满意度登记；⑨ 服务记录归档查询；⑩ 月度服务量与类型分布报表。

13. 机场地面保障车辆调度管理系统 ★★★

服务划分：车辆资源 / 任务生成 / 调度派单 / 状态跟踪 / 绩效统计

① 保障车辆台账（摆渡/加油/餐食/清水/污水/拖车）；② 司机档案与排班管理；③ 按航班计划自动生成保障任务链；④ 任务派单与人工调整；⑤ 任务状态实时跟踪（接单→到位→作业→完成）；⑥ 任务时间冲突检测与预警；⑦ 车辆维保记录与出勤管理；⑧ 保障时效统计（到位及时率）；⑨ 车辆利用率与任务量分析；⑩ 保障任务清单与日报导出。

14. 机场智慧停车与出行服务平台 ★★

服务划分：车位资源 / 出入场管理 / 计费支付 / 预约月卡 / 运营分析

① 车位资源管理（普通/无障碍/充电/预约位）；② 车辆入场识别登记（车牌模拟识别）；③ 分时段阶梯计费与每日封顶（策略模式）；④ 模拟支付与电子发票申请；⑤ 车位预约与预付优惠；⑥ 月卡用户管理与自动扣费；⑦ 反向寻车（楼层区域检索）；⑧ 异常出场处理（丢卡/超长停车特殊费率）；⑨ 充电桩使用管理与计费；⑩ 车流量与高峰时段统计报表。

15. 机场旅客增值服务管理平台 ★★

服务划分：贵宾厅服务 / 行李寄存 / 失物招领 / 账户支付 / 统计分析

① 贵宾厅资源与准入规则管理（两舱/高卡/付费差异化准入）；② 贵宾厅预约、限流与消费记账；③ 行李寄存登记与分档计费；④ 寄存提取与超期处理；⑤ 失物拾获登记与分类入库；⑥ 失物智能匹配与认领核验流程；⑦ 超期失物公示与处理；⑧ 增值服务统一账户与合并账单；⑨ 服务人员排班与工作量统计；⑩ 各服务线营收与失物归还率报表。

（三）航空制造域（6题）

16. 航空零部件制造执行与进度管理系统 ★★★

服务划分：工单管理 / 工序流转 / 物料需求 / 人员工时 / 进度看板

① 零件主数据管理（分类、图号、材料定额）；② 生产工单创建与物料需求展开；③ 工序路线定义与工单流转（下料→加工→热处理→检验）；④ 工人

派工与工时登记；⑤ 物料领料申请与库存扣减联动；⑥ 生产进度看板（按工单/车间/月份）；⑦ 交付延期预警与赶工标记；⑧ 设备/工装占用登记；⑨ 合格率与准时交付率统计；⑩ 生产日报月报导出。

17. 航空零部件质量检验与批次追溯系统 ★★★

服务划分：检验标准 / 检验执行 / 不合格品处理 / 批次追溯 / 质量分析

① 检验项目与标准管理（外观/尺寸/无损检测）；② 检验任务生成与记录登记；③ 合格判定与计量数据超差分析；④ 不合格品处理流程（返修/报废/让步接收审批）；⑤ 批次档案与炉批号管理；⑥ 正向追溯（材料批次→零件→去向）；⑦ 反向追溯（零件→批次→供应商→同批零件）；⑧ 供应商质量反馈单管理；⑨ 不良品率与TOP缺陷帕累托分析；⑩ 质量证明文件关联与报表导出。

18. 航空标准件仓储管理系统 ★★

服务划分：物料主数据 / 出入库 / 库存预警 / 盘点管理 / 单据服务

① 标准件分类与规格库管理（螺栓/铆钉/垫片）；② 采购到货入库与质检状态管理；③ 车间领用出库与退料入库；④ 安全库存设置与补货建议自动生成；⑤ 库存多条件查询与效期管理；⑥ 出入库单据审核流；⑦ 定期盘点与盈亏差异处理；⑧ 库存流水与台账查询；⑨ 库存资金占用与周转率统计；⑩ 库存报表与盘点报告导出。

19. 飞机装配工卡与工时管理系统 ★★★

服务划分：架次管理 / 工卡管理 / 派工资格 / 工时统计 / 问题管理

① 装配架次管理（型号+架次号唯一标识）；② 装配大纲与工卡库维护；③ 工卡执行登记与工序状态流转；④ 工人技能矩阵与派工资格校验；⑤ 实际工时登记与定额对比分析；⑥ 工卡依赖顺序校验（前序未完不可开工）；⑦ 现场问题/故障单登记与闭环跟踪；⑧ 成件配套缺件登记；⑨ 架次装配进度总览看板；⑩ 工时效率与进度报表导出。

20. 航空零部件供应商协同与评价系统 ★★

服务划分：供应商档案 / 订单协同 / 交付管理 / 评价计分 / 分级管理

① 供应商注册与准入资质审核；② 采购订单下达与供应商在线确认；③ 交付计划与到货登记；④ 到货质量检验结果关联；⑤ 多维评分模型（质量/交付/价格/服务加权）；⑥ 综合得分自动计算与人工校准；⑦ 供应商A/B/C分级与差异化政策；⑧ 整改通知与跟踪闭环；⑨ 年度评价与淘汰预警；⑩ 供应商排名对比分析报表。

21. 生产物料需求与领料管理系统 ★★

服务划分：需求计划 / 领料审批 / 库存校验 / 成本归集 / 统计服务

① 工单物料需求登记与多工单汇总；② 物料齐套性检查与缺料清单生成；③ 领料申请与多级审批流；④ 库存可用量校验与预占锁定；⑤ 超额领用管控与特殊审批；⑥ 领退料单据管理与冲销；⑦ 物料消耗统计与工单成本归集；⑧ 需求计划与到货联动提醒；⑨ 超领异常登记与原因分析；⑩ 领料统计与成本分析报表导出。

（四）航空维修域（5 题）

22. 飞机维修工单与生产管理系统 ★★★

服务划分：故障报告 / 工单管理 / 派工人力 / 航材工具联动 / 可靠性统计

① 故障报告登记（ATA 章节、现象、部位）；② 维修工单生成（任务、工时预估、所需航材工具）；③ 工单状态流转（待处理→维修中→检验→关闭）；④ 维修人员派工与资质校验；⑤ 实际工时登记与预估对比；⑥ 航材领用与工具借用跨服务联动；⑦ 重复性故障识别与可靠性预警；⑧ 维修放行与电子签署管理；⑨ 维修成本归集（人工+航材）；⑩ 维修统计与可靠性分析报表。

23. 航材备件库存与采购管理系统 ★★★

服务划分：备件主数据 / 库存管理 / 采购管理 / 审批流 / 追溯统计

① 备件分类管理（周转件/消耗件/时控件差异化策略）；② 多类型入库（采购/退库/调拨）；③ 领用申请与审批发放；④ 库存预警与补货建议生成；⑤ 采购申请与订单到货跟踪；⑥ 序号件全生命周期追溯（装机/拆下/送修）；⑦ 送修件管理与修回入库；⑧ 货架寿命与存储条件预警；⑨ 库存资金占用与周转分析；⑩ 库存采购统计报表导出。

24. 飞机时控件与寿命件跟踪管理系统 ★★★

服务划分：装机信息 / 使用量累计 / 寿命预警 / 换件管理 / 报表服务

① 时控件档案管理（件号、序号、寿命类型）；② 装机位置管理（飞机/发动机/部件层级树）；③ 飞行小时/循环数录入与自动累计；④ 剩余寿命计算与分级预警（橙/红）；⑤ 换件计划自动生成；⑥ 换件执行登记与旧件去向跟踪；⑦ 寿命继承（件换件时限转移）管理；⑧ 单机时控件状态清单查询；⑨ 到期件清单与换件工单联动；⑩ 时控件状态报表导出。

25. 飞机定检计划与执行管理系统 ★★★

服务划分：维修方案 / 定检计划 / 任务包管理 / 执行跟踪 / 成本统计

① 维修方案项目库维护（MPD 项目）；② 定检级别管理（A/C 检差异化工作包）；③ 日历/飞行小时双门限下次定检计算与预测；④ 定检计划编制与机库资源协调；⑤ 定检任务包自动生成与拆分派工；⑥ 执行进度跟踪与遗留项（保留项目）管理；⑦ 试飞与放行登记；⑧ 维修成本归集与停场天数统计；⑨ 定检间隔参数优化建议；⑩ 定检履历与统计报表导出。

26. 无人机维修保养与健康管理平台 ★★

服务划分：无人机档案 / 飞行数据 / 维保计划 / 电池管理 / 成本统计

① 无人机档案管理（机架/动力/飞控/载荷）；② 飞行时长与架次自动累计；③ 保养周期计算与到期提醒；④ 维修工单与配件更换登记；⑤ 电池专项管理（循环数、健康度评估、报废预警）；⑥ 故障统计与可靠性分析；⑦ 保险与年检信息管理；⑧ 维保费用与单机全寿命成本统计；⑨ 备品备件库存联动；⑩ 机队健康度报表导出。

（五）通用航空与低空经济域（6 题）

27. 飞行学员训练与考试管理系统 ★★★

服务划分：学籍管理 / 训练阶段 / 训练记录 / 考试管理 / 进度统计

① 学员学籍与档案管理；② 训练阶段管理（私照/仪表/商照，阶段科目差异）；③ 教员与训练飞机资源管理；④ 飞行训练预约与调度（冲突检测）；⑤ 训练记录登记（带飞/单飞、教员评分）；⑥ 训练进度与飞行小时完成度跟踪；⑦ 考试预约、成绩登记与合格判定；⑧ 不合格补训管理；⑨ 结业与执照申请材料管理（模拟）；⑩ 训练质量统计报表导出。

28. 通航飞行体验预约与运营平台 ★★

服务划分：产品管理 / 预约订单 / 资源调度 / 支付退款 / 运营分析

① 飞行产品发布（体验飞行/空中游览/航拍）；② 差异化计费（机型/时段/团购策略）；③ 在线预约与模拟支付；④ 飞行器与飞行员调度（时段冲突检测）；⑤ 天气原因取消与退款流程（异常状态机）；⑥ 乘客保险信息登记；⑦ 飞行前安全告知与电子签名确认；⑧ 飞行体验证书生成与分享；⑨ 客户评价与复购分析；⑩ 预约量与营收统计报表。

29. 无人机飞行任务申报与空域管理系统 ★★★

服务划分：用户执照 / 任务申报 / 审批流 / 冲突检测 / 监管记录

① 无人机与操作员执照信息管理；② 飞行任务申报（时间/区域/高度/任

务类型)；③ 多级审批流(初审→终审→批准/驳回)；④ 空域时间与区域重叠冲突检测；⑤ 禁飞区/限飞区电子围栏数据管理与校验；⑥ 任务执行登记与完成确认；⑦ 违规飞行登记与处理；⑧ 任务撤销与变更管理；⑨ 空域使用率统计；⑩ 任务归档与统计报表导出。

30. 无人机物流配送调度管理平台 ★★★

服务划分：订单管理 / 计费服务 / 运力调度 / 配送跟踪 / 站点管理

① 订单受理(取/送件信息、货物类型)；② 运费计算(重量+距离+货物类型多态计价)；③ 无人机运力管理与状态监控(模拟)；④ 航线任务自动编排与排班；⑤ 配送状态全程跟踪(待取件→装载→飞行→送达)；⑥ 站点管理与包裹中转登记；⑦ 异常处理(天气备降/失败重派/丢失理赔)；⑧ 客户签收与评价管理；⑨ 配送时效统计(准时率、平均时长)；⑩ 运营统计报表导出。

31. 飞行模拟训练预约管理平台 ★★

服务划分：资源管理 / 预约调度 / 计费账单 / 训练记录 / 统计分析

① 模拟机资源管理(机型/等级/配置差异)；② 教员资质与排班管理；③ 预约申请与时段冲突检测；④ 差异化计费(学员/航司/散客多策略)；⑤ 模拟支付与账单管理；⑥ 训练记录与课时统计；⑦ 训练科目与成绩登记；⑧ 设备维护计划与停机管理；⑨ 设备使用率统计；⑩ 训练报表导出。

32. 低空飞行器租赁与共享管理平台 ★★★

服务划分：设备管理 / 租赁订单 / 押金支付 / 维保联动 / 信用评价

① 飞行器(无人机/轻型飞行器)资源上架与信息管理；② 租赁产品定价(按小时/按天/套餐)；③ 在线预订与押金冻结退还管理；④ 租赁协议电子签署(模拟)；⑤ 取还机登记与验机记录管理；⑥ 租金计算与模拟支付结算；⑦ 损坏定责与赔付处理流程；⑧ 设备维保状态联动(维保中自动停租)；⑨ 用户信用评分与免押额度管理；⑩ 租赁经营统计报表。

(六) 航空物流域(4题)

33. 航空货运运单与舱位管理系统 ★★★

服务划分：运单管理 / 计费服务 / 舱位管理 / 跟踪服务 / 统计分析

① 运单创建(发货/收货人、货物明细)；② 运费计算(实重体积重取大、货物类型差异费率)；③ 航班舱位预订与容量校验；④ 舱位超售控制与候补管理；⑤ 运单状态流转(收运→安检→装机→到达→提取)；⑥ 货运配载清单自动生成；⑦ 特殊货物管理(活体/贵重/危险品标识与规则校验)；⑧ 到货通知

与提货核验；⑨ 异常运输事件登记处理；⑩ 舱位利用率与营收统计报表。

34. 航空冷链物流全程监控平台 ★★★

服务划分：订单管理 / 容器资源 / 温控监测 / 告警处置 / 合规统计

① 冷链订单管理（疫苗/海鲜/生物制品温区要求）；② 保温容器资源管理与分配；③ 温度记录录入与文件批量导入；④ 超温自动告警与处理工单；⑤ 全程节点跟踪与温控曲线可视化；⑥ 冷链合规检查项管理；⑦ 保冷剂/干冰使用登记；⑧ 质量事故定责登记；⑨ 客户温控报告生成导出；⑩ 冷链合格率与运营统计分析。

35. 航空快递揽收与派送管理系统 ★★★

服务划分：订单服务 / 计费服务 / 揽派调度 / 异常理赔 / 绩效统计

① 快递下单与取件预约登记；② 运单生成与首重续重计费（产品时效差异）；③ 揽收任务分配与上门揽收登记；④ 分拣中转登记管理；⑤ 派件任务分配与签收管理；⑥ 异常件处理流程（拒收/破损/丢失登记与理赔）；⑦ 运单全程轨迹查询；⑧ 客户账户与月结账单管理；⑨ 快递员揽派绩效统计排名；⑩ 运营统计报表导出。

36. 航空货运结算与收益管理系统 ★★★

服务划分：客户账户 / 账单结算 / 对账核销 / 收益分析 / 报表服务

① 客户账户与信用额度管理；② 运单费用自动归集与账单周期生成；③ 计费规则管理（公布价/协议价/燃油附加联动）；④ 对账单比对与差异处理流程；⑤ 模拟收款与核销登记；⑥ 逾期账款提醒与催收记录；⑦ 代理佣金结算管理；⑧ 航线收益分析（收益吨公里）；⑨ 客户贡献度与分级分析；⑩ 结算报表与对账单导出。

（七）航空综合服务域（4题）

37. 民航业务知识在线训练与考核平台 ★★

服务划分：题库管理 / 考试服务 / 判分服务 / 成绩分析 / 用户管理

① 题库管理（值机/订座/行李业务分类，多题型体系）；② 知识点与组卷权重管理；③ 智能组卷（知识点覆盖与难度分布算法）；④ 在线考试与计时交卷控制；⑤ 客观题自动判分与主观题人工复评；⑥ 错题本与薄弱知识点分析；⑦ 补考管理与考试预约；⑧ 电子证书生成与打印；⑨ 学习进度跟踪管理；⑩ 成绩统计分析报表。

38. 航空科普馆预约与参观服务平台 ★★

服务划分：预约票务 / 讲解调度 / 展品管理 / 会员积分 / 统计分析

① 门票预约（团体/散客差异化规则）；② 分时段限流与容量控制；③ 模拟购票与电子票核销；④ 讲解员排班与讲解任务分配；⑤ 展品信息管理（模型/发动机/互动展项分类）；⑥ 参观路线智能推荐；⑦ 讲解服务评价与反馈分析；⑧ 会员注册与积分权益管理；⑨ 活动公告与在线报名；⑩ 接待量与营收统计报表。

39. 航空气象信息服务与预警平台 ★★★

服务划分：数据采集 / 报告生成 / 告警服务 / 影响分析 / 用户权限

① 机场气象数据录入与批量文件导入（温度/风速/能见度/云高）；② 观测报告自动生成（简化 METAR 格式）；③ 气象趋势图表可视化；④ 差异化阈值告警（大风/低能见度/雷雨多态告警规则）；⑤ 告警订阅与多渠道通知（模拟）；⑥ 飞行条件达标判定与超标准提示；⑦ 历史气象数据查询统计；⑧ 数据质量检查（缺失/异常值识别）；⑨ 机场气象简报生成导出；⑩ 气象员/签派/管理员角色权限管理。

40. 飞行计划申报与审批管理系统 ★★★

服务划分：计划申报 / 燃油计算 / 审批流 / 冲突检测 / 统计归档

① 飞行计划创建（机型/航线/高度/起降时间）；② 燃油量自动估算（航程+备份油量计算）；③ 计划审批流转（提交→审核→批准/驳回）；④ 同机型同时段计划冲突检查；⑤ 航线与机场基础资源信息管理；⑥ 计划变更与撤销管理（版本留痕）；⑦ 飞行计划执行登记（起飞/落地回报）；⑧ 计划执行偏差分析；⑨ 飞行量月度统计；⑩ 计划归档与报表导出。

二、统一技术要求与实施建议

3.1 技术栈建议

层面	建议
后端框架	Spring Boot + Spring Cloud Alibaba(Nacos 注册与配置中心、Gateway 网关、OpenFeign 服务调用；Sentinel 熔断为加分项)
数据库	MySQL，每个微服务独立数据库（database per service），禁止跨库 JOIN，跨服务数据经 API 或消息获取——这是体系结构评审重点
消息中间件	RabbitMQ/RocketMQ（通知、里程累积等异步场景选做）
前端	Vue3/Element Plus（推荐）或继续沿用 JavaFX（以 REST 接口对接）
部署	本地多进程启动即可；Docker Compose 一键部署为加分项

3.2 建模与体系结构交付要求（与大纲课程目标对应）

交付物	对应课程目标
系统用例图+核心用例规约（2~3 个）	课程目标 1
各服务核心类图（附 GRASP 职责分配说明：控制器/信息专家/创建者等模式的运用位置）	课程目标 2
核心场景时序图 2~3 个+订单/工单类状态图 1 个	课程目标 1、2
体系结构文档（4+1 视图）：逻辑视图=服务划分与依赖、开发视图=工程与代码结构、进程视图=服务交互（同步/消息）、物理视图=部署图、场景=贯穿用例	课程目标 2
建模工具	课程目标 3 （Rose/PowerDesigner/StarUML/PlantUML 均可）

3.3 进度安排建议

6 周进度：第 1 周需求建模（用例+领域模型）→第 2 周体系结构设计（服务划分、接口定义、库表设计，建议设“架构评审”检查点）→第 3~4 周并行编码与联调→第 5 周测试与修复→第 6 周报告撰写与录屏；

报告与验收：报告模板后续会发；

录屏要求：10 分钟左右，前 3 分钟讲解架构（画服务拓扑图），后 7 分钟按核心业务主线演示，需解说词字幕。